

Exercícios Capacitação Python - Dia 1

Aquecimento e Teoria

- 1) Porque o Python é considerado uma linguagem interpretada? Quais são as vantagens e desvantagens de uma linguagem interpretada em comparação com as linguagens compiladas?

Python é considerado uma linguagem interpretada porque ele “traduz” o código escrito em linguagem de máquina em tempo real durante a execução, sem passar por um processo de compilação. Isso permite um desenvolvimento mais acelerado, pois não é necessário esperar o código compilar, já que podemos modificar e testar diretamente. Entretanto, a sua velocidade de execução é mais lenta.

- 2) O que é um tipo de dado?

Tipos de dados são formas de representarmos informações no nosso programa, sejam números, caracteres, valores booleanos, entre outros tipos de informações.

- 3) Quais são os tipos primitivos da linguagem Python e o que cada um busca representar?

inteiro (int) -> números inteiros

números com ponto flutuante (float) -> representação aproximada dos números reais

strings (str) -> cadeias de caracteres

booleano (bool) -> verdadeiro ou falso

- 4) Qual a ordem de precedência (sequência em que as operações são feitas) para as operações de tipo numérico (int e float)?

A ordem de precedência para operações com números é a mesma da matemática convencional: expressões entre parênteses -> exponenciação -> multiplicação e divisão -> adição e subtração.

- 5) Observe as cadeias de caracteres abaixo;

- I. “Meu nome é Ronaldo”
- II. “flango_Saulo2005”
- III. *111.222.333-44*
- IV. ‘20 + 20 + 20 + 7’

Quais dessas cadeias representam corretamente uma string em linguagem Python?

- a) I e III
- b) I e II
- c) I e IV
- d) II e III

e) II e IV

6) Indique o resultado obtido por cada uma das operações de conversão de tipo.

- `int("24")` 24
- `float(14)` 14.0
- `float("8")` 8.0
- `float("12,5")` ERRO! float não aceita vírgula (" , ") na conversão, deve ser usado um ponto (" . ") no lugar.
- `str(99)` "99"
- `int("dez")` ERRO! Não é possível transformar letras em números.

7) O que são variáveis e como podemos declarar e inicializar uma em Python?

Variáveis são nomes que damos a espaços de memória onde podemos guardar dados de um determinado tipo. Em Python, podemos declarar uma variável com **nome: tipo** e inicializar ela com **nome = valor**. Também podemos declarar e inicializar diretamente com **nome: tipo = valor** ou omitir o tipo e deixar que o Python defina ele sozinho com **nome = valor** diretamente sem declarar.

8) De o resultado de cada uma das interações abaixo. Utilize o IDLE para conferir suas respostas.

Python

```
>>> 10 + 4 / 2 * 5
20.0
>>> 10 + 4 / (2 * 5)
10.4
>>> (10 + 4) / 2 * 5
35.0
>>> 9 / 2
4.5
>>> 9 // 2
4
>>> 12 % 10 * 4
8
>>> 2 ** 2 * 2
8
>>> 2 ** (2 % 2)
1
>>> 16 ** (1 / 4)
2.0
>>> a: int = 10
>>> a + 5
15
```

```

>>> b: int = a - 8
>>> b * b
4
>>> a = 20
>>> b
2
>>> b = 6 / b
>>> b
3
>>> s: str = "Casa Amarela"
>>> s[1:7]
"asa Am"
>>> s[:5]
"Casa "
>>> s[8:]
"rela"
>>> s.lower()
"casa amarela"
>>> s[6:].upper()
"MARELA"
>>> float(len(s))
12.0
>>> s + " Telhado Vermelho"
"Casa Amarela Telhado Vermelho"
>>> int(9 * len('abaco')) % 10
5
>>> s[0] + s[3] + s[6] + s[9] + s[8] + s[1] * 3
"Cameraaa"

```

Praticando

OBS: Antes de prosseguir, uma informação importante que vai ser muito útil nos próximos exercícios. A função `print()` não precisa receber necessariamente uma string para exibir, ela já faz a conversão sozinha para o tipo correto antes de exibir. Entretanto, se você quiser exibir algum valor de outro tipo junto de uma string, esse valor deve ser convertido para string e concatenado com a outra. A mesma coisa serve para a função `input()`.

Python

```

print(10 + 1) # Exibe 11 na tela
print("O resultado da soma é " + str(2 + 2)) # Exibe: O resultado da soma é 4

```

- 9) Faça um programa em Python que receba dois números do usuário e exiba o resultado da multiplicação desses dois números.

Python

```
n1: int = int(input("Digite o primeiro número: "))
n2: int = int(input("Digite o segundo número: "))
print(str(n1) + " x " + str(n2) + " = " + str(n1 * n2))
```

- 10) Faça um programa que receba um número n e exiba o produto do antecessor de n com seu sucessor.

Python

```
n: int = int(input("Digite um número: "))
print("O produto entre o sucessor e o antecessor de " + str(n) + " é " + str((n - 1) * (n + 1)))
```

- 11) Faça um programa que receba um número n e zere o valor da dezena e da unidade zerados (Ex: 1234 -> 1200, 100 -> 100, 42 -> 0). Dica: use a operação de piso da divisão ou módulo.

Python

```
n: int = int(input("Digite um número: "))
# opção 1
zerado: int = (n // 100) * 100
# opção 2
zerado = n - (n % 100)
print("O número com a casa da dezena e da unidade zeradas é " + str(zerado))
```

- 12) Faça um programa que receba os valores de a , b e c de uma equação do segundo grau e calcule as raízes de x_1 e x_2 da equação pela Fórmula de Bhaskara.

Python

```
print("CALCULADORA DE BASKARA")
a: int = int(input("Valor de a: "))
b: int = int(input("Valor de b: "))
c: int = int(input("Valor de c: "))

delta = b ** 2 - (4 * a * c)
x1 = (-b + delta ** (1 / 2)) / (2 * a)
x2 = (-b - delta ** (1 / 2)) / (2 * a)
```

```
print("As raízes da equação são:")
print("x1 = " + str(x1))
print("x2 = " + str(x2))
```

- 13) Faça um programa que receba uma string qualquer de entrada e exiba apenas a primeira metade dela com todas as letras em maiúsculo.

```
Python
s: str = input("Digite qualquer texto: ")
metade: int = len(s) // 2 + 1
print(s[:metade].upper())
```

- 14) Faça um programa que receba uma string e adicione n pontos de exclamação ao final dessa string. O valor de n é dado pelo usuário.

```
Python
s: str = input("Digite qualquer texto: ")
n: int = int(input("Digite quantas exclamações quer adicionar: "))
print(s + '!' * n)
```

- 15) No Brasil, usamos o padrão dia/mês/ano para representar datas. Já em alguns outros países, como nos Estados Unidos, o padrão usado é mês/dia/ano. Faça um programa que receba uma data no padrão brasileiro e retorne a data no padrão americano. Assuma que o mês e o dia sempre terão 2 dígitos, o ano 4 dígitos e sempre haverá um caractere de barra (/) separando eles.

```
Python
data: str = input("Digite uma data no formato DD/MM/AAAA: ")
data_americano: str = data[3:5] + '/' + data[0:2] + data[5:]
print("A data no formato americano é: " + data_americano)
```

- 16) Uma prática muito comum em jogos online é a de criar nomes de usuário personalizados baseados no próprio nome. Faça um programa que receba o primeiro nome de uma pessoa e transforme ele em um nome de usuário com:

- A letra do meio do nome em maiúscula (se o tamanho do nome for par, altere a letra a esquerda do meio)
- O restante das letras devem estar em minúsculo
- O nome deve iniciar com “Xx_” e encerrar com “_xX”

Exemplos:

- Guilherme -> Xx_guilHerme_xX
- Lucas -> Xx_luCas_xX
- José -> Xx_joSé_xX
- NexTageBB -> Xx_nextAgebb_xX

Python

```
nome: str = input("Digite seu nome: ")
metade: int = len(nome) // 2
nome_usuario: str = nome[:metade].lower() + nome[metade].upper() + nome[metade +
1:].lower()
nome_usuario = "Xx_" + nome_usuario + "_xX"

print("Sua sugestão de nome de usuário é: " + nome_usuario)
```